

Clasa 9E · S33

Modulul II – Lăcătușerie generală

Ora de laborator tehnologic (LT)

Lecție prin descoperire: „Cum obținem un filet corect?” (exemplul din programă)

Conținutul pachetului

p. 2–4 Proiect de lecție nr. 27 (S33) (sursa: p. 104–106)

p. 5–7 Manual (ed. elev) – S33 · 11.3–11.5 Filetarea manuală interioară. Evaluare (E6)
(sursa: p. 87–89)

Evaluare în această oră: E6. Testul și baremul sunt în PDF-ul separat, protejat cu parolă.

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 27 · S33**11.3–11.5 Filetarea manuală interioară. Evaluare (E6)****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	II – Lăcătușerie generală (4 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h + IP 2 h)
Unitatea de învățare	Capitolul 11. Filetarea
Tema	11.3–11.5 Filetarea manuală interioară. Evaluare (E6)
Săptămâna / data	S33 · 24 – 28.05.2027
Programul orelor	T: luni 24.05.2027, 08:00–08:50 · LT: luni 24.05.2027, 10:00–10:50 · IP: luni 24.05.2027, 11:00–12:50
Tipul lecției	Lecție de evaluare sumativă (cu recapitulare)
Manualul	Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027), p. 87; evaluările: p. 90, 90

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	2.1.11. Filetarea (elementele filetului, clasificare; filetarea manuală exterioară și interioară – SDV-uri, tehnologie, control, NSSM)
Abilități	2.2.34. Alegerea SDV-urilor necesare filetării 2.2.37. Executarea manuală a filetelor interioare 2.2.38. Controlul calității filetelor interioare 2.2.41. Comunicarea/raportarea rezultatelor activității profesionale 2.2.30. Executarea operației de găurire
Atitudini	2.3.6. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 2.3.7. Adoptarea unei atitudini responsabile față de protecția mediului 2.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru 2.3.5. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 2.3.3. Respectarea prescripțiilor din desenele de execuție 2.3.4. Asumarea responsabilității pentru sarcina de lucru primită

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Filetarea interioară cu tarozi. Control. Protecția mediului. NSSM. Test scris E6”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: set de 3 tarozi: 1 – 2 – 3;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: $\varnothing$ gaură $\approx d - P$ (M8 $\rightarrow$ 6,8);
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Lecție prin descoperire: „Cum obținem un filet corect?” (exemplul din programă)”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: observațiile sunt concrete.
- O6 – (IP) să execute lucrarea „Probă practică E6: gaura filetată M8 a corpului clemiei. Montarea clemiei”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O7 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: fișa de evaluare E6; cleva funcțională.
- O8 – să rezolve E6 – test scris (sumativă).
- O9 – să rezolve E6 – probă practică (sumativă).

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea

Componentă	Descriere
	dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027) – p. 87 materiale / SDV: menhină, tarozi M8, port-tarod; epruvete găurite Ø6,8; ulei, perie; două piese demonstrative: filet corect și filet deteriorat; tarozi M8 (set), port-tarod; calibru tampon filetat M8; teșitor, echer, ulei, perie tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	E6 – Test scris (20 de minute (ora de teorie din S33)), manual p. 90; E6 – Probă practică (100 de minute (instruire practică din S33)), manual p. 90
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Filetarea interioară cu tarozi. Control. Protecția mediului.
NSSM. Test scris E6 · manual p. 87

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți filetarea cu tarozi și dai testul scris E6; la laborator descoperi prin experiment regulile filetării (lecția din programă); în atelier susții proba E6 – gaura filetată M8 a corpului clemei – și montezi clema.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (10 min)	Prezintă conținutul din manual: – Filetarea interioară manuală se execută cu tarozii, montați în port-tarod (manivelă). Pentru filetele metrice uzuale se folosește un set de 3 tarozi: nr. 1 (de degroșare – con de atac lung), nr. 2 (mijlociu), nr. 3 (de finisare – filet complet); pentru file... – Diametrul găurii pentru filetare este aproximativ $d - P$: $M6 \rightarrow \varnothing 5$; $M8 \rightarrow \varnothing 6,8$; $M10 \rightarrow \varnothing 8,5$; $M12 \rightarrow \varnothing 10,2$. O gaură prea mică rupe tarodul; o gaură prea mare dă un filet incomplet. Gaura se teșește la intrare. La găurile înfundate, adâncimea găurii este mai mare ... – Tehnologia: piesa se prinde cu gaura verticală; tarodul nr. 1 se introduce perpendicular și se verifică cu echerul; se rotește cu ambele mâini, cu apăsare ușoară numai la început; 1/2 tură înainte, 1/4 tură înapoi; ungere cu ulei (la oțel); urmează tarozii n... – Controlul: cu calibrul tampon filetat (partea T intră, partea NT nu intră), cu un șurub de probă, vizual (spire complete).	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (5 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Set de 3 tarozi: 1 – 2 – 3. – $\varnothing$ gaură $\approx d - P$ ($M8 \rightarrow 6,8$). – Tarodul perpendicular; 1/2 înainte, 1/4	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	Înapoi; ulei.			
6. Evaluare (20 min)	Aplică E6 – Test scris (manual p. 90).	Rezolvă individual.	proba scrisă	E6
7. Evaluare și feedback (3 min)	Întrebări de verificare din manual: – Ce se întâmplă dacă gaura este prea mică? – De ce tarodul nr. 3 se introduce cu mâna? – Cum controlezi un filet interior?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
8. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 87); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Lecție prin descoperire: „Cum obținem un filet corect?” (exemplul din programă) · manual p. 87

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Descoperi prin experiment efectul lubrifiantului, al forței și al rotirii inverse asupra calității filetului.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Probă practică E6 (40 min)	Distribuie enunțul și grila (manual p. 90); urmărește execuția și completează grila (primire și planificare 35 p · realizare 50 p · prezentare 15 p).	Execută sarcina individual, prezintă succesiunea operațiilor.	proba practică	grilă E6
3. Încheiere (3 min)	Comunică aprecieri, strânge sculele, curățenie la post.	Predau lucrarea, fac curățenie.	–	–

Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Probă practică E6: gaura filetată M8 a corpului clemei. Montarea clemei · manual p. 87 · 2 ore

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (10 min)	Prezintă scopul: Execuți filetul interior M8 în corpul clemei, îl controlezi cu calibrul (E6) și montezi clema. – NSSM: Ca la teorie.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Probă practică E6 (90 min)	Distribuie enunțul și grila (manual p. 90); urmărește execuția și completează grila (primire și planificare 35 p · realizare 50 p · prezentare 15 p).	Execută sarcina individual, prezintă succesiunea operațiilor.	proba practică	grilă E6
3. Încheiere (3 min)	Comunică aprecieri, strânge sculele, curățenie la post.	Predau lucrarea, fac curățenie.	–	–

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 87): Set de 3 tarozi: 1 – 2 – / Ø gaură ≈ d – P (M8 →
B – consolidare	1) Ce se întâmplă dacă gaura este prea mică? 2) De ce tarodul nr. 3 se introduce cu mâna? 3) Cum controlezi un filet interior?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Tabelul de observații completat și cele 5 reguli formulate de grupă.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 87) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

- pilă plată semifină; strungul atelierului (maistrul instructor)
- micrometru 0–25 mm
- ulei, perie
- piuliță M8 de probă, inel calibru M8 (dacă există), șubler

Securitate și sănătate în muncă

 Ca la teorie.

Desfășurarea lucrării

1. Adu porțiunea de filetat (50 mm) la $\varnothing 7,8...7,9$ mm: maistrul o strungește la strungul atelierului (demonstrație) sau o pillești pe prismă, rotind bara după fiecare cursă; controlează des cu micrometrul.
2. Verifică teșitura capătului ($1 \times 45^\circ$, executată la polizor la S27).
3. Prinde R2 vertical, cu capătul pătrat în jos, protejat de fălci moi.
4. Filetează pe 50 mm, cu 1/2 tură înainte – 1/4 înapoi, cu ulei; verifică perpendicularitatea după primele spire.
5. Scoate filiera rotind înapoi; curăță filetul.
6. Controlează cu piulița de probă: trebuie să se înșurubeze cu mâna pe toată lungimea, fără joc mare.

Controlul lucrării

- ☐ $\varnothing$ tijă înainte de filetare 7,8...7,9 mm; filet complet pe 50 ± 1 mm; piulița de probă intră lin; spire fără smulgeri.

S33 · 11.3–11.5 Filetarea manuală interioară. Evaluare (E6)

Firul săptămânii: La teorie înveți filetarea cu tarozi și dai testul scris E6; la laborator descoperi prin experiment regulile filetării (lecția din programă); în atelier susții proba E6 – gaura filetată M8 a corpului clemei – și montezi clema.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Filetarea interioară cu tarozi. Control. Protecția mediului. NSSM. Test scris E6

Rezultate ale învățării: C 2.1.11. · A 2.2.34., 2.2.37., 2.2.38. · At 2.3.6., 2.3.7.

Filetarea interioară manuală se execută cu **tarozi**, montați în **port-tarod** (manivelă). Pentru filetele metrice uzuale se folosește un **set de 3 tarozi**: nr. 1 (de degroșare – con de atac lung), nr. 2 (mijlociu), nr. 3 (de finisare – filet complet); pentru filete mici sau găuri străpunse se folosește și un singur tarod (cu con de atac lung).

Diametrul găurii pentru filetare este aproximativ **d – P**: M6 → $\varnothing 5$; **M8** → **$\varnothing 6,8$** ; M10 → $\varnothing 8,5$; M12 → $\varnothing 10,2$. O gaură prea mică rupe tarodul; o gaură prea mare dă un filet incomplet. Gaura se teșește la intrare. La găurile înfundate, adâncimea găurii este mai mare decât lungimea filetului cu cel puțin 3...4 pași.

Tehnologia: piesa se prinde cu gaura vertical; tarodul nr. 1 se introduce **perpendicular** și se verifică cu echerul; se rotește cu ambele mâini, cu apăsare ușoară numai la început; **1/2 tură înainte, 1/4 tură înapoi**; ungere cu ulei (la oțel); urmează tarozii nr. 2 și nr. 3, introduși cu mâna în filetul existent. La găurile înfundate, tarodul se scoate des pentru evacuarea așchiilor.

Controlul: cu **calibrul tampon filetat** (partea T intră, partea NT nu intră), cu un șurub de probă, vizual (spire complete).

Protecția mediului: uleiurile de filetare și cârpele îmbibate se colectează separat; așchiile metalice se reciclează.

NSSM: tarozii sunt casanți – nu se forțează și nu se îndoaie; un tarod rupt în gaură este o problemă greu de rezolvat; mâinile departe de brațele port-tarodului; ochelari la suflarea găurii cu aer (preferabil – perie sau magnet).

Ora se încheie cu **testul scris E6** (20 de minute) – găurire și filetare.

Reține

- Set de 3 tarozi: 1 – 2 – 3.
- Ø gaură $\approx d - P$ (M8 $\rightarrow$ 6,8).
- Tarodul perpendicular; 1/2 înainte, 1/4 înapoi; ulei.

Întrebări

1. Ce se întâmplă dacă gaura este prea mică?
2. De ce tarodul nr. 3 se introduce cu mâna?
3. Cum controlezi un filet interior?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
1 oră · laborator tehnologic

**Lecție prin descoperire: „Cum obținem un filet corect?”
(exemplul din programă)**

Rezultate ale învățării: A 2.2.37., 2.2.38., 2.2.41. · At 2.3.2., 2.3.5.

Scopul lucrării: Descoperi prin experiment efectul lubrifiantului, al forței și al rotirii inverse asupra calității filetului.

Materiale și instrumente

- menghină, tarozi M8, port-tarod
- epruvete găurite Ø6,8
- ulei, perie
- două piese demonstrative: filet corect și filet deteriorat

Desfășurarea lucrării

1. **Formularea problemei** (5 min): comparați cele două piese demonstrative. Ce diferă? De ce?
2. **Explorarea** (15 min): în grupe de 2–3, filetați trei găuri: (a) fără lubrifiant; (b) numai înainte, fără rotire inversă; (c) cu forță mare. Notați observațiile în tabel.
3. **Descoperirea regulilor** (10 min): discuție dirijată; formulați regulile filetării corecte.
4. **Aplicarea** (15 min): filetați corect o gaură și verificați cu un șurub.
5. **Reflecția** (5 min): ce ați descoperit, ce greșeli ați făcut, cum veți folosi tehnica.

Efectul absenței lubrifiantului	Consecințele forțării tarodului	Condițiile în care s-a lucrat mai ușor

Sarcina de lucru

Tabelul de observații completat și cele 5 reguli formulate de grupă.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Observațiile sunt concrete.
- ☐ Regulile formulate corespund celor din lecție.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
2 ore · atelierul-școală

Probă practică E6: gaura filetată M8 a corpului clemei. Montarea clemei

Rezultate ale învățării: A 2.2.30., 2.2.37., 2.2.38. · At 2.3.3., 2.3.4., 2.3.6.

Scopul lucrării: Execuți filetul interior M8 în corpul clemei, îl controlezi cu calibrul (E6) și montezi cleva.

SDV-uri, materiale, utilaje

- tarozi M8 (set), port-tarod

- calibru tampon filetat M8
- teșitor, echer, ulei, perie

Securitate și sănătate în muncă

 Ca la teorie.

Desfășurarea lucrării

1. Enunțul, sarcinile și grila probei sunt în secțiunea **E6**.
2. După probă: înșurubează șurubul R2 în corpul R1 și verifică funcționarea clemei (strângerea unei plăcuțe).

Controlul lucrării

- ☐ Fișa de evaluare E6; clema funcțională.